Sudoku App — Руководство пользователя

Это руководство объясняет, как работать с мобильным приложением Sudoku App: разбор интерфейса, режимов игры, отправки результатов и просмотра лидерборда.

1. Главный экран (Home Page)

После запуска приложения отображается главный экран с тремя кнопками:

Обычная игра

Запускает стандартный режим судоку без записи результатов. Подходит для спокойной игры и тренировки.

Играть на рекорд

Запускает игру с таймером и последующей отправкой результата в онлайн-лидерборд. Перед началом открывается диалог ввода имени:

- допускаются только буквы и пробелы;
- минимум 2 символа;
- ошибки подсвечиваются автоматически.

Лидерборд

Показывает таблицу рекордов, загружаемую с сервера MockAPI.io.

2. Обычная игра

После выбора режима отображается игровое поле.

Элементы интерфейса:

Игровая сетка 9×9

- Пустые клетки нужно заполнить.
- Исходные цифры (дано в задаче) отмечены тёмно-серым и недоступны для редактирования.
- Выбранная клетка выделяется цветом.
- Клетки с тем же числом подсвечиваются, чтобы облегчить поиск совпадений.

Панель выбора цифр

Кнопки с числами от 1 до 9:

- Нажмите число — оно станет выбранным.
- Нажмите клетку — число вставится в неё.

Кнопка X:

- удаляет введённое число в выбранной клетке (если клетка не оригинальная).

3. Игра на рекорд

Особенности режима:

- Таймер запускается автоматически после генерации судоку.
- Текущее время выводится в правой части AppBar.
- После решения пазла появляется окно с итоговым временем.
- Результат автоматически отправляется на сервер и сохраняется в базе:
    - имя пользователя,
    - время,
    - сложность (Medium).

После отправки отображается окно победы и кнопка возврата.

4. Управление игровым полем

Выбор клетки

Нажмите на любую свободную клетку — она подсветится.

Ввод числа

Есть два способа:

1. выбрать число → нажать клетку;
2. нажать клетку → выбрать число.

Оба варианта вставляют цифру.

Завершение игры

Игра считается решённой, когда все клетки заполнены и нет нулей. В этот момент автоматически вызывается окно победы.

5. Лидерборд

Страница лидерборда отображает:

- имя игрока;
- время прохождения;
- порядковый номер результата (#1 — лучший);
- данные загружаются с сервера при каждом открытии экрана.

Сортировка выполняется по времени (от меньшего к большему).

6. Интерфейс и оформление

Приложение использует тёмную тему оформления:

- золотые акценты для интерактивных элементов;
- мягкие подсветки выбранных клеток;
- аккуратная сетка судоку, прорисованная через CustomPainter;
- толстые границы блоков 3×3.

Все элементы адаптируются под любые размеры экранов.

7. Работа приложения

Генерация судоку

Пазл формируется в отдельном изоляте (compute), поэтому интерфейс не зависает.

Обработка ошибок

Используются:

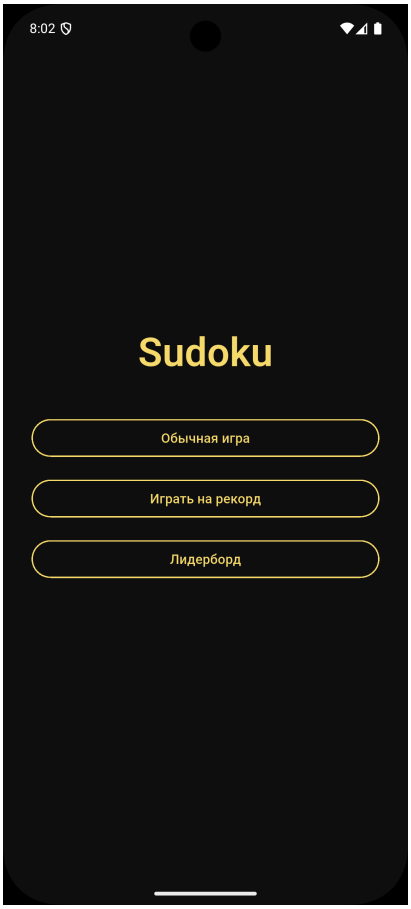
- runZonedGuarded,
- FlutterError.onError,
- собственный ErrorWidget (красное предупреждение).

Валидация имени

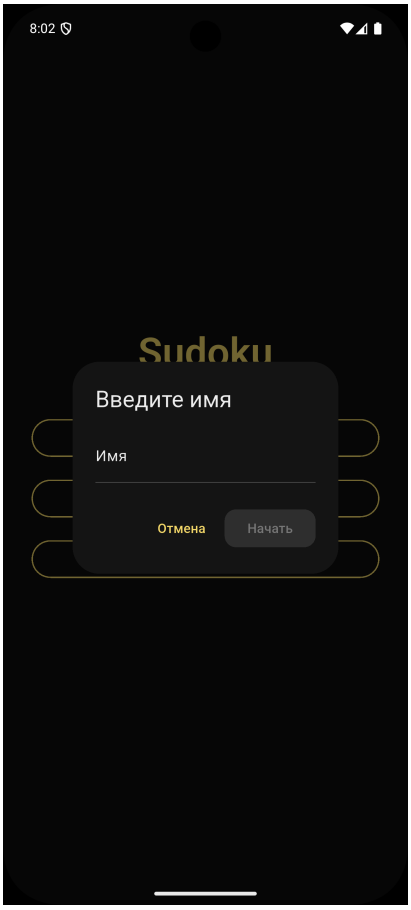
Регулярное выражение разрешает только русские/латинские буквы и пробелы.

8. Скриншоты

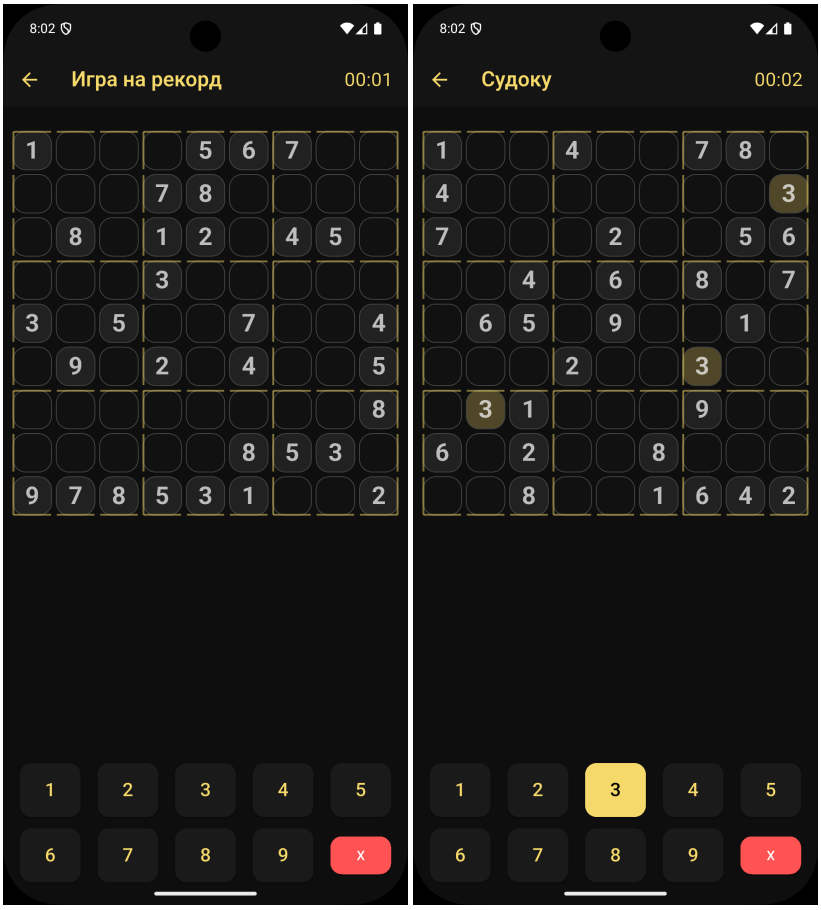
Главный экран



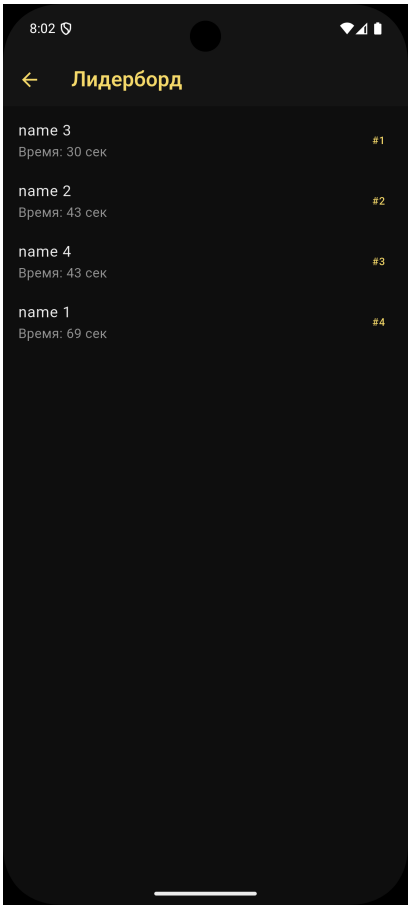
Диалог ввода имени



Игровое поле



Лидерборд



9. Советы пользователю

- Для начала потренируйтесь в обычном режиме.
- Подсветка одинаковых чисел помогает быстрее находить комбинации.
- В режиме на рекорд время идёт постоянно — не делайте пауз.
- Проверка ошибок отключена: приложение не подсказывает, правильно ли вы поставили число.

10. Версия документа

User Guide, версия 1.0 Подходит для Sudoku App (Flutter)